2016-2017 线代(理工) A卷参考解答

一、填空 (3×6=18)

1. 0　　2. 1　　3. -12

4. 14　　5. $t>9$　　6. $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

二、解答题 (共66分)

1. (10分)

$$|A|=\begin{vmatrix} 1&2&3&4\\ 5&0&6&0\\ 7&8&9&10\\ 11&0&12&0 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1&2&3&4\\ 7&8&9&10\\ 5&0&6&0\\ 11&0&12&0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4&2&3&1\\ 10&8&9&7\\ 0&0&6&5\\ 0&0&12&11 \end{vmatrix}$$ 4

$$=\begin{vmatrix} 4&2\\ 10&8 \end{vmatrix}\times\begin{vmatrix} 6&5\\ 12&11 \end{vmatrix} = (4\times8-2\times10)\times(6\times11-12\times5)=72$$ 4 2

2. (10分)

$$\begin{bmatrix} 1&5&9&13\\ 2&6&10&14\\ 3&7&11&15\\ 4&8&12&20 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{行变换}]{\text{初等}} \begin{bmatrix} 1&5&9&13\\ 0&-4&-8&-12\\ 0&0&0&4\\ 0&0&0&0 \end{bmatrix}$$ 6

秩$(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4)=3$ 1

极大无关组：$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 1

或 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 1

或 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 1

3. (10分) $\begin{bmatrix} 1&2\\ 1&3 \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} 3&-2\\ -1&1 \end{bmatrix}$ 2

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1&1&1&1&0&0\\ 1&2&3&0&1&0\\ 2&-1&-5&0&0&1 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{初等行}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1&0&0&7&-4&-1\\ 0&1&0&-11&7&2\\ 0&0&1&5&-3&-1 \end{array}\right]$$ 4

$$\begin{bmatrix} 1&1&1\\ 1&2&3\\ 2&-1&-5 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} 1&2\\ 1&3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1&1\\ 1&2\\ 1&3 \end{bmatrix}$$

$$X=\begin{bmatrix} 1&1&1\\ 1&2&3\\ 2&-1&-5 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 1&1\\ 1&2\\ 1&3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1&2\\ 1&3 \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} 10&-8\\ -15&13\\ 7&-6 \end{bmatrix}$$ 2 2

4. (12分)

$$[A\ \vec{b}]=\left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&1&1&1\\ 2&3&4&5&6\\ 4&5&6&a&b \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&1&1&1\\ 0&1&2&3&4\\ 0&0&0&a-7&b-8 \end{array}\right]$$ 2

(1) 唯一解的条件为 $r_A=r_{\tilde{A}}=n$　　$n=4$

但 $r_A\le 3$，$r_{\tilde{A}}\le 3$　故不可能有唯一解 1

当 $r_A\ne r_{\tilde{A}}$ 即 $a=7$，$b\ne 8$ 时 无解 1

(2) ① 当 $a=7$，$b=8$ 时　$r_A=r_{\tilde{A}}=2<n=4$　无穷多解.

特解 $x_0=\begin{pmatrix} -3\\ 4\\ 0\\ 0 \end{pmatrix}$　基系 $x_1=\begin{pmatrix} 1\\ -2\\ 1\\ 0 \end{pmatrix}$　$x_2=\begin{pmatrix} 2\\ -3\\ 0\\ 1 \end{pmatrix}$ 4

解集 $\{x=x_0+k_1x_1+k_2x_2$，k_1, k_2 为任意常数$\}$

（装订线内请勿答题）

5 (12分) (1) $A=\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1\end{bmatrix}$

$f = X^T A X \qquad X=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$

(2) 解法一：配方法

$f(x_1,x_2,x_3) = x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$

$= (x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3)^2-\frac{1}{4}(x_2+x_3)^2+x_2^2+x_3^2-x_2x_3$

$= (x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3)^2+\frac{3}{4}x_2^2+\frac{3}{4}x_3^2-\frac{3}{2}x_2x_3$

$= (x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2$

令 $\begin{cases} y_1 = x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\\ y_2=\frac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3)\\ y_3=x_3\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1+\frac{\sqrt{3}}{3}y_2+y_3\\ x_2=\frac{2\sqrt{3}}{3}y_2+y_3\\ x_3=y_3\end{cases}$

$f \xlongequal{X=CY} y_1^2+y_2^2$ （规范形）

$C=\begin{bmatrix}1 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 1\\ 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

解法二：先正交变换再化标准形为规范形

$|\lambda E-A| = \begin{vmatrix}\lambda-1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \lambda-1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \lambda-1\end{vmatrix} = \lambda(\lambda-\frac{3}{2})^2$

$\lambda=\frac{3}{2}$（二重），$\lambda=0$（一重）

$\lambda=\frac{3}{2}$ 时 $(\frac{3}{2}E-A)\vec{x}=\vec{0}$ 基系 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$ $\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

$\lambda=0$ 时 $(0E-A)\vec{x}=\vec{0}$ 基系 $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

将 α_1,α_2 正交化 $\beta_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$ $\beta_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}$

再将 β_1,β_2,β_3 规范化得 $Q=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3}\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3}\\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$

$f \xlongequal{X=QZ} \frac{3}{2}z_1^2+\frac{3}{2}z_2^2 \xlongequal{Z=BY} y_1^2+y_2^2$ （规范形）

$\begin{cases} y_1=\frac{\sqrt{6}}{2}z_1\\ y_2=\frac{\sqrt{6}}{2}z_2\\ y_3=z_3\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1=\frac{\sqrt{6}}{3}y_1\\ z_2=\frac{\sqrt{6}}{3}y_2\\ z_3=y_3\end{cases} \qquad B=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{6}}{3} & & \\ & \frac{\sqrt{6}}{3} & \\ & & 1\end{bmatrix}$

$f \xlongequal{X=CY} y_1^2+y_2^2 \qquad C=QB=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3}\\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3}\\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$

6 (12分) (1) $A=\begin{bmatrix}0.97 & 0.05\\ 0.03 & 0.95\end{bmatrix}$ 2

$\alpha_1=A\alpha_0=\begin{bmatrix}0.97 & 0.05\\ 0.03 & 0.95\end{bmatrix}\begin{pmatrix}560\\ 1040\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}595.2\\ 1004.8\end{pmatrix}$ 1 (万)

(2) 解法一: $|\lambda E-A|=0 \Rightarrow \lambda_1=1 \quad \lambda_2=0.92$ 1

$\lambda_1=1$ 对应特征向量为 $x_1=\begin{pmatrix}5\\ 3\end{pmatrix}$

$\lambda_2=0.92$ —————— $x_2=\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$ 1

$\alpha_0=C_1x_1+C_2x_2$ 1 $\quad C_1=200 \quad C_2=-440$

$\alpha_n=A^n\alpha_0=A^n(C_1x_1+C_2x_2)$

4 $\quad =C_1\lambda_1^n x_1+C_2\lambda_2^n x_2$

$\quad =C_1x_1+C_2\times 0.92^n x_2\approx C_1x_1$ 当 $n\to\infty$ 时

$C_1x_1=200\begin{pmatrix}5\\ 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1000\\ 600\end{pmatrix}$ (万) 2

即当n充分多年后，成都市城市人口趋近1000万，郊区600万

解法二: $P=\begin{bmatrix}5 & 1\\ 3 & -1\end{bmatrix} \qquad P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0.92\end{bmatrix}$ 2

$A=P\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0.92\end{bmatrix}P^{-1} \qquad A^n=P\begin{bmatrix}1^n & 0\\ 0 & 0.92^n\end{bmatrix}P^{-1}$

$A^n=\begin{bmatrix}5 & 1\\ 3 & -1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0.92^n\end{bmatrix}\cdot\left(-\frac{1}{8}\right)\begin{bmatrix}-1 & -1\\ -3 & 5\end{bmatrix}$

$A^n=-\frac{1}{8}\begin{bmatrix}-5-3\times 0.92^n & -5+5\times 0.92^n\\ -3+3\times 0.92^n & -3-5\times 0.92^n\end{bmatrix}$ 3

$\alpha_n=A^n\alpha_0=\begin{pmatrix}a_n\\ b_n\end{pmatrix}$

$a_n=-\frac{1}{8}\left[(-5-3\times 0.92^n)\times 560+(-5+5\times 0.92^n)\times 1040\right]$

$\approx -\frac{1}{8}\times\left[-5\times 560-5\times 1040\right]=1000$ 1

$b_n=-\frac{1}{8}\times\left[(-3+3\times 0.92^n)\times 560+(-3-5\times 0.92^n)\times 1040\right]$

$\approx -\frac{1}{8}\times\left[-3\times 560-3\times 1040\right]=600$ 1

$\alpha_n\approx\begin{pmatrix}1000\\ 600\end{pmatrix}$ (万) 当 $n\to\infty$ 时

2

三 证明 (8×2=16)

1 (8分) $A\eta_0=\beta$ $A\eta_1=A(\eta_0+\alpha_1)=\beta+\vec{0}=\beta$

$A\eta_2=A(\eta_0+\alpha_2)=\beta+\vec{0}=\beta$

η_0,η_1,η_2 均为 $AX=\beta$ 的解 2

设 $k_0\eta_0+k_1\eta_1+k_2\eta_2=\vec{0}$ (1)

即 $(k_0+k_1+k_2)\eta_0+k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=\vec{0}$ (2)

用A左乘得 $(k_0+k_1+k_2)\beta=\vec{0}$

$\beta\neq\vec{0} \Rightarrow k_0+k_1+k_2=0$ (3)

故(2)式为 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=\vec{0}$

α_1,α_2 线性无关 $\Rightarrow k_1=k_2=0$

代入(3)有 $k_0=0$ 4

故 η_0,η_1,η_2 线性无关

$\forall\eta$ 满足 $A\eta=\beta$ $A(\eta-\eta_0)=\vec{0}$

$\eta-\eta_0$ 可由 α_1,α_2 线性表示

$\eta-\eta_0=c_1\alpha_1+c_2\alpha_2$

$\eta=\eta_0+c_1(\eta_1-\eta_0)+c_2(\eta_2-\eta_0)$

$=(1-c_1-c_2)\eta_0+c_1\eta_1+c_2\eta_2$ 2

η 可由 η_0,η_1,η_2 线性表示

故 η_0,η_1,η_2 为 $AX=\beta$ 解集的极大无关组

2 (8分) 若 λ 为 A 的特征值，则

$\lambda^2-2\lambda-3=0 \Rightarrow \lambda=3$ 或 $\lambda=-1$ 1

$A^2-2A-3E=O \Rightarrow (A+E)(A-3E)=O$

A不是数量矩阵 故 $A-3E\neq O$，$(A+E)X=0$ 有非零解 故 $|A+E|=0$

-1为A的特征值，同理 3 亦为 A 的特征值 2

A的属于 $\lambda=-1$ 的线性无关特征向量个数为

$n-R(-E-A)=n-R(E+A)$

A的属于 $\lambda=3$ 的线性无关特征向量个数为

$n-R(3E-A)$

又 $R(3E-A)+R(E+A)\geq R(3E-A+E+A)=n$

$(E+A)(3E-A)=O \Rightarrow R(3E-A)+R(E+A)\leq n$

故 $R(3E-A)+R(E+A)=n$ 4

A的线性无关特征向量个数为

$n-R(E+A)+n-R(3E-A)$

$=2n-[R(E+A)+R(3E-A)]=2n-n=n$ 1

故 A 可对角化

4 (2) ② 当 $a\neq 7$ 时 $r_A=r_{\bar{A}}=3<n=4$ 无穷多解

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1 \\ x_2+2x_3+3x_4=4 \\ (a-7)x_4=b-8 \end{cases}$$

特解 $x_4=\frac{b-8}{a-7}$ 令 $x_3=0$

$$x_2=4-3\frac{b-8}{a-7}=\frac{4a-3b-4}{a-7}$$

$$x_1=1-\frac{4a-3b-4}{a-7}-\frac{b-8}{a-7}=\frac{-3a+2b+5}{a-7}$$

$$X_0=\frac{1}{a-7}\begin{pmatrix} 2b-3a+5 \\ 4a-3b-4 \\ 0 \\ b-8 \end{pmatrix}$$

基系 $X_1=\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

4

解集 $\{X_0+kX_1,$ k为任意常数$\}$